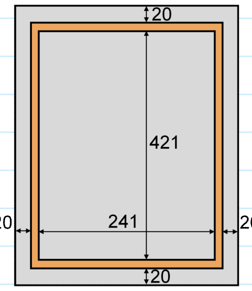
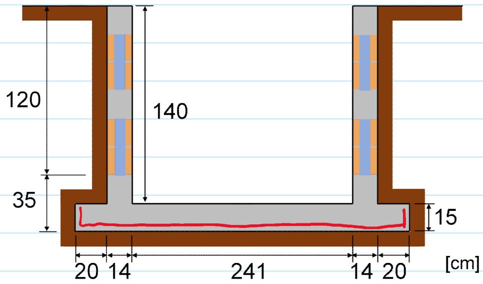
Piscina

- Dimensione a piscina
  - ⇒Bloco cerâmico
    - ↳ Parede maciça 14x29 e $f_{bk} = 10\ MPa$
  - ⇒Solo: $K_a = 0{,}4$ e $\gamma = 18\ kN/m^3$
  - ⇒Concreto C25



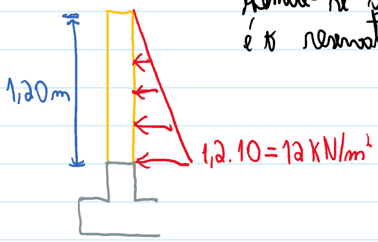


Prof. Matheus Corini
matheuscorini@gmail.com

Projeto das paredes em alvenaria armada

Empuxo

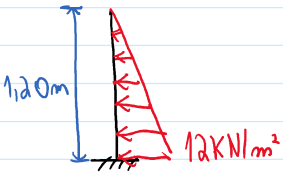
Admite-se que o caso mais crítico é o reservatório cheio sem aterro



Esbeltez

$\lambda = \frac{he}{te} = \frac{2.120}{14} = 17{,}1 < 24$ OK! para alvenaria armada e não armada

Modelo estrutural com ações características



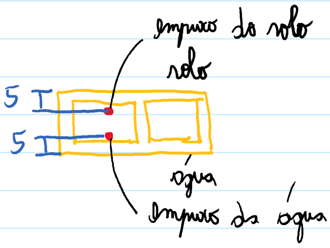
Solicitações:

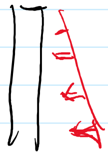
$V_K = 12 . 1{,}2/2 = 7{,}2\ KN/m$

$M_K = 7{,}2 . 1{,}20/3 = 2{,}88\ KN\,m/m$

Dimensionamento à flexão

Adotando armaduras acêntricas simétricas





Flexão vertical

$M_{sd} = 1{,}4 . 2{,}88 = 4{,}032\ KN\,m/m = 403{,}2\ KN\,cm/m$

$f_{pk,lim} = 0{,}6/0{,}48 = 1{,}25\ KN/cm^2$

$d = 14 - 5 = 9\ cm$

$K = 1{,}0$

$b_m = 15\ cm$ — $\emptyset 6{,}3$ c/15 cm

$b_m = 30\ cm$ — $\emptyset 8$ c/30 cm

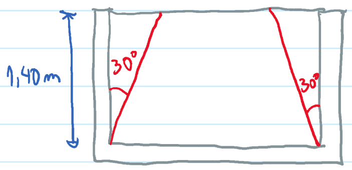
$b_m = 45\ cm$ — $\emptyset 10$ c/45 cm

Armadura horizontal

Calculada para tração simples

$F_t = 1{,}40 . 1{,}4\ tg\ 30° . 7 = 3{,}96\ KN$

Calculado para tração simples



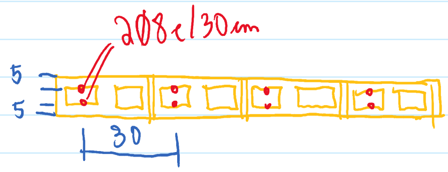
$$F_t = \frac{1{,}40 \cdot 1{,}4 \, tg\, 30^\circ}{2} \cdot 7 = 3{,}96 \text{ KN}$$

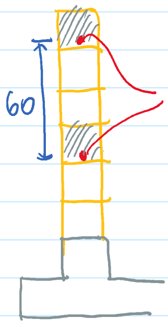
$$A_s = \frac{F_{td}}{f_{yd}} = \frac{1{,}4 \cdot 3{,}96}{43{,}48} = 0{,}13 \text{ cm}^2$$

Adotando: vertical Ø8 c/ 30 cm

Horizontal 2Ø10

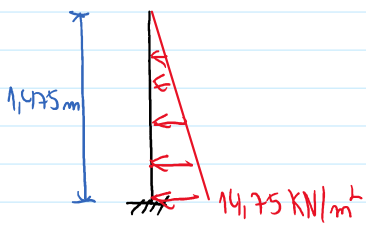
2Ø10 construtivo





Projeto dos elementos em concreto armado

Viga de borda



$$M_K = \frac{14{,}75 \cdot 1{,}475}{2} \cdot \frac{1{,}475}{3} = 5{,}35 \text{ KN m/m}$$

$$M_d = 1{,}4 \cdot 5{,}35 = 7{,}49 \text{ KN m/m} = 749 \text{ KN cm/m}$$

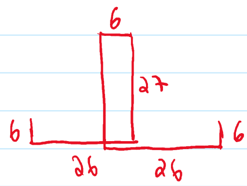
C25 $\quad d = 9{,}5$ cm

$A_s = 1{,}87$ cm²/m

$A_{s,min} = 2{,}18$ cm²/m

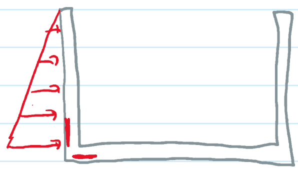
$A_{s,min} = \frac{0{,}15}{100} \cdot 100 \cdot 14 = 2{,}10$ cm²/m

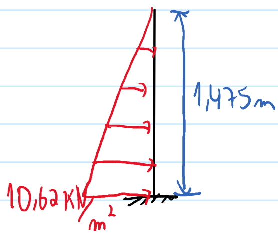
Ø6,3 c/ 15 cm



Armadura inferior da laje de fundo

Dimensionada para o momento fletor devido ao empuxo do solo





$$18 \cdot 1{,}475 \cdot 0{,}4 = 10{,}62 \text{ KN/m}^2$$

$$M_K = \frac{10{,}62 \cdot 1{,}475}{2} \cdot \frac{1{,}475}{3} = 3{,}85 \text{ KN m/m}$$

$$M_d = 1{,}4 \cdot 3{,}85 = 5{,}39 \text{ KN m/m} = 539 \text{ KN cm/m}$$

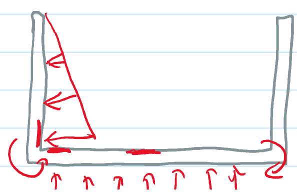
C25 $\quad A_s = 1{,}20$ cm²/m

$d = 10{,}5$ cm $\quad A_{s,min} = 2{,}26$ cm²/m

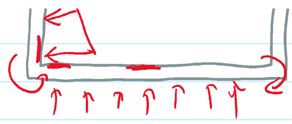
Ø6,3 c/ 12,5 cm

Armadura superior da laje de fundo

Dimensionada para flexo-tração



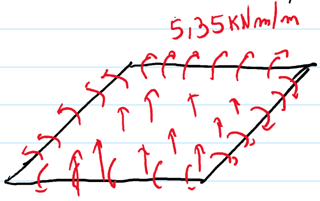
Dimensionamento para flexo-tração



Momento fletor: devido ao momento fletor das paredes com reservatório cheio e devido à reação do solo menos o peso da água e o peso da laje de fundo.

Tração: devido às forças horizontais nas paredes

Modelo estrutural com ações características



$M_{Bx} = M_{By} = 5{,}35 \text{ KNm/m}$

$$f_K = \frac{(10{,}60 \cdot 0{,}14 \cdot 25 + 0{,}80 \cdot 2{,}70)\,(2 \cdot 2{,}55 + 2 \cdot 4{,}35)}{2{,}55 \cdot 4{,}35} = 5{,}30 \text{ KN/m}^2$$

$l_x = 2{,}55 \text{ m}$

$l_y = 4{,}35 \text{ m}$

$\frac{4{,}35}{2{,}55} = 1{,}70 < 2 \rightarrow$ laje bidirecional

Solicitações:

Devido aos momentos nos bordos

$l_x/l_y = 0{,}586$

$\gamma_x^1 = 0{,}2518$

$\gamma_y^1 = 0{,}1607$

$\gamma_x^2 = 0{,}0862$

$\gamma_y^2 = -0{,}004$

$M_x = 2(0{,}2518 \cdot 5{,}35 + 0{,}0862 \cdot 5{,}35) = 3{,}62 \text{ KNm/m}$

$M_y = 2(0{,}1607 \cdot 5{,}35 - 0{,}004 \cdot 5{,}35) = 1{,}68 \text{ KNm/m}$

Devido ao peso das paredes

Teoria das grelhas sobre apoios rígidos

$l_x = 2{,}55 \text{ m}$

$l_y = 4{,}35 \text{ m}$

Caso 1

$f_K = 5{,}30 \text{ KN/m}^2$

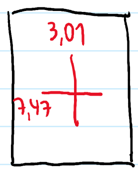
$M_x = 3{,}85 \text{ KNm/m}$

$M_y = 1{,}32 \text{ KNm/m}$

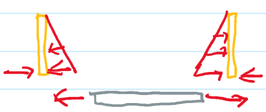
Momentos fletores característicos

$M_x = 3{,}85 + 3{,}62 = 7{,}47 \text{ KNm/m}$

$M_y = 1{,}32 + 1{,}68 = 3{,}01 \text{ KNm/m}$



Tração



$$N_K = \frac{1{,}4 \cdot 10 \cdot 1{,}4}{2} = 9{,}8 \text{ KN/m}$$

Dimensionamento à flexo-tração

Direção x:

Direção x:

$M_d = 1{,}4 \cdot 7{,}47 = 10{,}46$ KN m/m = 1046 KN cm/m
$N_d = 1{,}4 \cdot 9{,}8 = 13{,}72$ KN m/m
d = 10,5 cm $A_s = 2{,}59$ cm²/m   ϕ6,3 c/12 cm
d' = 4,5 cm

Direção y:

$M_d = 1{,}4 \cdot 3{,}01 = 4{,}21$ KN m/m = 421 KN cm/m
$N_d = 13{,}72$ KN/m
$A_s = 2{,}25$ cm²/m   ϕ6,3 c/12 cm